1) Prendiamo come esempio uno degli esempi fatti su applicazione di rete mediante interfaccia socket.
- Fa partire l'esempio che vuole
- Fa vedere che funziona (spiega il funzionamento dell'esercizio)
- Domande sull'esercizio
  - quali sono le chiamate interessanti per l'app?
  - dov'è la chiamata a funzione che fa mettere in ascolto il client?
  - se facessimo un'operazione di cambio nome ai file, tenendo solo le chiamate, da cosa si capisce chi è il client e il server? (attesa)
  - se dovessimo provare a farlo girare su wireshark in background? (Non si può)
  - Come funziona wireshark?
  - In base a quello che abbiamo visto, quali sono gli utilizzi di wireshark?
  - A proposito di filtri, ci sono 2 tipi di filtri quali? (Visualizzazione e colorazione)
  - Che scopo ha il filtro di visualizzazione?
  - Filtro di cattura, a cosa serve?
  - Può avere dei collegamenti con la sicurezza wireshark? Potrebbe aiutare a capire qualcosa sulla sicurezza?
  - Lo switch c'entra con la sicurezza?
  - Per un sistemista di rete può essere utile sniffare la rete?
  - tool di sicurezza che si fondano sulla libreria di cattura (firewall)
  - IDS →

30L

2) Esempio PUB SUB ?, a scelta

- Quale Broker sta comunicando? Su quale macchina è in ascolto? (Publisher, design pattern, subscriber)
  Spiega chi è il Broker, i publisher e subscriber, spiega come viene garantita la sicurezza del Broker (che è il più soggetto a rischi), SSL (trasforma HTTP in HTTPS), TLS
- TLS E SSL funzionano solo in determinate situazioni, quali?
- Può usare TLS e SSL per rendere sicuro un DNS? (No)
- Lo posso mettere su tutti i protocolli i TLS?
- Che differenza c'è tra HTTP e DNS (dal punto di vista del TLS)? (ha bisogno di un TCP)
- Quali sono le garanzie del TCP? (che i dati non vadano persi)

- Qual è il protocollo di livello applicazione in questo esempio?
- Il protocollo HTTP si basa su TCP? (Sì)
- Potremmo rendere HTTP sicuro attraverso il TLS? (Sì)
- Cosa volevo dirvi con quel modo di scrivere il tono? (visione chiara delle temperature di due stanze)
- A livello di concetti cosa sono le architetture orientate ai servizi? Quali sono i vantaggi?

26

3) (Due ragazzi insieme)

1)- Tema chat pub sub (preparare la demo
2)- Tema chat web che gira)

- Spiegano il funzionamento
1)- Spiega dov'è l'inizio della catena
1)- Spiega il web socket
1)- Quali sono tutti gli aspetti relativi alla sicurezza da curare se devo creare una chat?

2) Qual è il significato di quello che ha scritto sulla linea di comando?
2) Cosa contiene il CAfile?

1)- Perché la login si può fare in remoto qui? (Di solito si fa in locale?
1)- Prima autentica il client o il server? (server)
1)- Tipi di autenticazione
1)- Pensando a una chat serio (tipo whatsapp), abbiamo fatto tutto?
1)- La sicurezza è fino al server e poi non c'è più, cosa potremmo fare? (nell'esercizio) (uno algoritmo per la cifratura in client)

2)- Quanti terminali aperti?
2)- Il cancelletto cosa fa in termini di sicurezza?
2)- Qual è la problematica a livello di sicurezza? perché mettere il cancelletto può creare un problema di sicurezza?
2)- Cosa chiediamo ai protocolli perché uno non metta subscribe e cancelletto creando problemi?
2)- Da un punto di vista pub sub, aggiungiamo una colonna, in cui cosa andremo a scrivere? (cosa più studenti)
2)- Cosa sono le architetture orientate ai servizi? Sono un'alternativa a cosa? Quali sono i suoi scopi? Quali vantaggi ha?
2)- A livello di programmazione, lato client il programmatore cosa ha implementato? (esempio software contabilità con software di calcolo lato server)

2) - Cos'è la modalità REST? Su quali protocolli di rete si appoggia?
(formato Json → formato testuale)

2) - Come si chiamano le sottocategorie di SOAP? (web service)

26